TRIFLOXISULFURON

Marcas comerciales: ENVOKE.

Nomenclatura Química:
trifloxisulfurón: sal sódica de N-(4,6-dimetoxi-2-pirimidinil)carbamoil)-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)-piridin-2-sulfonamida
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: sulfonilurea.

Uso: herbicida.

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Algodón	Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)* Amor seco (*Bidens subalternans)* Balda, Valda (*Flaveria bidentis)* Bejuco, Enredadera (*Ipomoea nil)* Chinchilla (*Tagetes minuta)* Junquillo (*Cyperus iria)* Torito (*Acanthospermum hispidum)*	10 g/ha	30	Cultivo: post-emergencia, a partir de las 4 a 8 hojas verdaderas. Malezas: post emergencia temprana; malezas de hoja ancha entre 2 y 4 hojas (5 - 8 cm de altura), en activo crecimiento. Aplicar con humectante no iónico en una concentración de 0,2%.
	Afata floja (*Malvastrum coromandelianum)* Cebollín (*Cyperus rotundus)* Roseta francesa (*Tribulus terrestris)* Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense)*			Control parcial. Post-emergencia temprana: aplicar cuando el cultivo se encuentra con 4 a 8 hojas. Malezas de hoja ancha: entre 2 y 4 hojas (5 - 8 cm de altura). Aplicar con humectante no iónico en una concentración de 0,2%.
	Bejuco, Enredadera (*Ipomoea grandifolia)* Cafetillo (*Cassia occidentalis/senna occidentalis)* Campanilla (*Ipomoea purpurea)* Porotillo (*Cassia tora/senna obtusifolia)*			Control del 80%. Post-emergencia temprana: aplicar cuando el cultivo se encuentra con 4 a 8 hojas. Malezas de hoja ancha: entre 2 y 4 hojas (5 - 8 cm de altura). Aplicar con humectante no iónico en una concentración de 0,2%.

Información General:

Es un herbicida post-emergente selectivo, para el control de malezas de hoja ancha y algunas gramíneas y ciperáceas en el cultivo de algodón. Se absorbe a través de las hojas y las raíces, es traslocado rápidamente hacia las zonas de crecimiento, inhibiendo el desarrollo de las malezas.
Puede ser utilizado en todos los sistemas de labranza del cultivo de algodón, desde la siembra directa hasta la convencional. Se debe aplicar con malezas en activo crecimiento, ya que un estrés hídrico, bajas temperaturas, baja fertilidad, ataque de plagas y/o enfermedades, pueden reducir la actividad del producto sobre las malezas, especialmente en algunas Ciperáceas.

Preparación:
Formulación de gránulos dispersables que se mezcla fácilmente con agua.
Para una correcta preparación respetar las siguientes instrucciones:
- Agregar agua al tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su volumen y poner el sistema de agitación en funcionamiento.
- Añadir la cantidad de formulado requerida directamente al tanque, de acuerdo a la calibración realizada, sin disolución previa. Continuar agitando y verificar que el producto se disuelva correctamente.
- Si se desea agregar otra formulación sólida en mezcla, agregarla a continuación sin detener la agitación. Mientras se continúa agitando, agregar más agua. Cuando se alcancen las 3/4 partes del tanque, se pueden agregar formulaciones líquidas.
- Completar el tanque con agua hasta el volumen final, sin detener la agitación.
- Agregar la cantidad de aditivo apropiada y continuar agitando. Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.
-Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.
-Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Debe ser aplicado en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 20-30 gotas/cm2 sobre las hojas de las malezas. Se recomienda realizar aplicaciones terrestres con un volumen de agua de 120-150 litros/ha, presión de 40-50 lb/pulg2 y pastillas de abanico plano (8002; 8003; 11002; 11003). No realizar aplicaciones aéreas en el cultivo de algodón.

Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos.
NO aplicar luego de una lluvia o ante condiciones de elevada humedad y/o rocío. No realizar aplicaciones con condiciones de estrés, baja humedad, o ante probabilidades de lluvias inmediatas a la aplicación. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora. No realizar aplicaciones aéreas en el cultivo de algodón.

Aditivos: este producto debe aplicarse siempre con humectante no iónico para mejorar el mojado, contacto y actividad sobre las malezas, en una concentración de 0,2% v/v (200 cm3 cada 100 litros de agua).

Recomendaciones de uso: este producto puede ser utilizado en el cultivo de algodón, tanto en siembra convencional y en siembra directa, para el control de malezas Dicotiledóneas, Gramíneas y Ciperáceas, listadas en el cuadro de recomendaciones. Debe ser aplicado en post-emergencia del cultivo de algodón, luego que este haya desarrollado al menos cuatro hojas verdaderas. A su vez, debe ser aplicado a las malezas en post-emergencia temprana, cuando las malezas sean pequeñas, tengan de 2 a 4 hojas y estén en activo crecimiento. No es recomendable realizar la aplicación cuando las malezas estén sufriendo estrés hídrico, haya vientos superiores a 10 km/h y/o rocío sobre el follaje.

Tratamiento de pre-emergencia: para lograr un rápido desarrollo del cultivo de algodón, libre de la competencia inicial de malezas, se recomienda siempre realizar una aplicación en preemergencia con 2 l/ha de prometrina 50% + 1 l/ha de s-metolacloro 96%. La aplicación post-emergente de trifloxisulfurón completará la acción, controlando las malezas que desarrollen con posterioridad.

Segunda aplicación.
Aplicaciones dirigidas: dada la diversidad de malezas, el tamaño desuniforme de las mismas y los nuevos nacimientos, es muy probable que sea necesario realizar una segunda aplicación de trifloxisulfurón luego de la germinación de nuevas camadas o rebrote de malezas muy desarrolladas al momento de la aplicación. En estas condiciones se recomienda realizar la segunda aplicación de trifloxisulfurón en forma dirigida a la base del tallo. También es posible realizar una aplicación total. Utilizar una dosis de 10 g/ha de trifloxisulfurón 75% en aquellos casos que se produzcan nuevos nacimientos de malezas o rebrotes. También puede aplicarse trifloxisulfurón 75% en forma dirigida, en mezcla con herbicidas post-emergentes no selectivos. Por ejemplo pueden aplicarse 10 g/ha de trifloxisulfurón 75% + 2 litros/ha de prometrina 50%; o bien mezclas de 2 l/ha prometrina 50% + 2 l/ha de MSMA.

Restricciones de uso:
NO aplicar trifloxisulfurón luego de una lluvia o ante condiciones de elevada humedad y/o rocío. Aplicaciones de trifloxisulfurón en estas condiciones pueden producir un ligero amarillamiento y detención temporal del crecimiento. Normalmente el cultivo de algodón se recupera continuando su desarrollo normal en una semana.
Períodos de carencia: entre la aplicación y la cosecha de algodón deben transcurrir 30 días como mínimo. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
Rotaciones: suelos tratados con trifloxisulfurón permiten la rotación posterior con cultivos de soja, maíz y algodón, siguiendo las prácticas agrícolas normales, sin que sufran daños o estrés por efecto de residualidad del herbicida. Entre la aplicación de trifloxisulfurón y la siembra de maíz o soja, deben transcurrir un mínimo de 6 meses. Para la siembra de girasol, deben transcurrir al menos 12 meses.
En caso de pérdida del cultivo de algodón, habiendo aplicado una dosis de 10 g/ha de trifloxisulfurón 75% (formulado), sólo puede volver a sembrarse algodón, luego de un período mínimo de 2 semanas desde la fecha de aplicación.
La degradación de trifloxisulfurón en el suelo dependerá de la humedad del mismo: en zonas con prolongadas sequías la degradación es baja.
Ensayo biológico de residualidad: en caso de pérdida accidental del algodón, se puede realizar un ensayo biológico para evaluar el riesgo potencial hacia otro cultivo. Para lo cual, en el lote tratado con trifloxisulfurón 75%, se deben sembrar varias franjas del cultivo deseado con las labores habituales, transversalmente a la dirección de aplicación, incluyendo todos los tipos de suelo presentes en el lote. Si el nuevo cultivo no presenta ningún síntoma visible de daño, reducción del número de plantas o rendimiento, el mismo podrá ser sembrado en la próxima campaña.
NO reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

Compatibilidad:
NO aplicar en mezcla con graminicidas post-emergentes, ya que trifloxisulfurón 75% antagoniza su actividad. El antagonismo desaparece cuando los graminicidas se aplican 3 días antes o 7 días después de la aplicación de trifloxisulfurón. No se recomienda la aplicación en mezcla de tanque con insecticidas formulados como concentrados emulsionables, ni con productos organofosforados y/o reguladores de crecimiento. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: luego de la aplicación de trifloxisulfurón 75%, puede ocurrir un amarillamiento en las hojas superiores y disminución del crecimiento temporario de la planta de algodón. Normalmente la planta se recupera en el transcurso de una semana, sin provocar ningún efecto sobre el rendimiento.
NO realizar aplicaciones de trifloxisulfurón con rocío o cuando la humedad ambiental sea elevada posteriormente a lloviznas o lluvias, dado que estas condiciones pueden aumentar los síntomas antes mencionados. Se deben respetar las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Sólido: recoger con pala el producto derramado y la capa superficial de suelo afectado. Caldo de pulverización: contener y adsorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra). Barrer el producto adsorbido y recoger. Depositar los derrames en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 2 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial, casco o gorra, botas, pantalón y camisa de manga larga. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Bañarse con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Producto formulado:
DL50 oral aguda para ratas > 5000 mg/kg
DL50 dermal aguda para ratas > 2000 mg/kg
CL50 Inhalación > 2,55 g/l

Leve irritante dermal. Moderado irritante ocular. No sensibilizante dermal.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Advertencia para el médico: aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales:
Ligeramente tóxico para peces.
Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos.
NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Ligeramente tóxico para las abejas.
Evitar la aplicación en las horas de mayor actividad de las abejas. Si es posible, retirar las colmenas cercanas a 4 km del área de aplicación, o bien entornar las piqueras o tapar las colmenas con bolsas húmedas durante la aplicación, retirando las bolsas pasada la misma. Se debe tomar la precaución de no contaminar las posibles fuentes de agua de abejas.
Prácticamente no tóxico para aves.
NO contaminar forrajes, estanques y cursos de agua al preparar o aplicar el producto, al limpiar los equipos, o al eliminar los envases o restos de producto.
NO aplicar, drenar o enjuagar el equipo utilizado cerca de plantas deseables, ni en áreas donde puedan extender sus raíces, ya que pueden resultar dañadas. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ENVOKE	SYNGENTA AGRO	33684	WG	75%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.